生物化学 基因

专题串联·DNA 复制 VS 转录 ①

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

VS 引物酶(属于RNA聚合酶):只是得到一个短链的RNA,在复制过程中起引物作用

	DNA 复制	DNA 转录
概念	DNA→DNA	DNA→RNA
原料	dNTP（N=A、G、C、T）	NTP（N=A、G、C、U）
酶	拓扑异构酶、引物酶(DDRP)、DNA 聚合酶 松弛DNA链,避免打结(校正)、DNA 连接酶等	DDRP RNA 聚合酶（无校正）等 转录发生错误的概率比复制大
引物	✓连接双链DNA中单链的缺口	✗
模板	所有 DNA 两条模板链全长(群体行为)	个体行为:某些 DNA 一条模板链部分
模板去向	分别进入两个子代 DNA（半保留）	与编码链重新组合成双螺旋结构
碱基配对	A-T、T-A、G-C、C-G	A-U、T-A、G-C、C-G
特点	边解旋边复制、半保留、半不连续	边解旋边转录、不对称、羽毛状现象
产物	两个双链 DNA	mRNA、tRNA、rRNA 等

先挑一部分DNA
↓
再挑出DNA的一条模板链
↓
再挑出这条模板链的某些基因进行转录

① 理顺转录:

①.生物体以DNA为模版合成RNA的过程称为转录,意指将DNA的碱基序列转抄为RNA。因此,对比DNA复制以双链DNA为模版,dNTP为原料,以dNMP形式加入到延长的子链中,即水解dNTP的高能磷酸键供能,其中需要拓扑异构酶(解开超螺旋,松弛DNA双链,既可水解又可以连接3,5-磷酸二酯键)、引物酶(即合成短链RNA引物的酶,因DNApol无法催化游离的dNTP之间形成磷酸二酯键,属于特殊类型的RNA聚合酶,其本质为DDRP)、DNA聚合酶、DNA连接酶(只能连接双链DNA的单链缺口);
而DNA转录时,以DNA某一条链的部分作为模版,NTP为原料,以NMP形式加入到延长的RNA链上,即水解NTP的高能磷酸键功能,此时需要RNA聚合酶催化,即此时RNA聚合酶的本质也是DNA指导的RMA聚合酶,即DDRP,但与只能催化生成短链RNA引物的特殊类型的RNA聚合酶(即引物酶)不同。

②.串联前文所学,DNA复制为边解旋边复制,呈现半保留复制,即在复制时,亲代双链DNA解开为两股单链,各自为模版,依据碱基配对规律,合成序列互补的子链DNA双链,同时呈现半不连续复制,即前导链连续复制而后随链半不连续复制。
DNA转录呈现边解旋边转录,且因DNA转录时以某些DNA一条模版链部位为模版,故模版链与编码链/有意义链可交替,呈现转录的不对称性,且原核生物转录时呈现边转录边翻译,即在同一个DNA上有多个转录复合物同时在合成RNA,若合成的RNA为mRNA,也可观察到多个核糖体结合进行翻译,即多聚核糖体,均可观察到羽毛状现象。

核心精讲·转录

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、转录体系

（一）模板

A基因 —— 模板链　编码链
B基因 —— 编码链　模板链

（1）模板链

①DNA 双链中指导 RNA 转录的那条单链 要转录的基因所在的那条链就是模版链

②模板链并非总在同一条单链上——模板链可以和编码链交替（转录的 不对称性）

②

（2）编码链

①DNA 双链中与模板链相对应的另一条单链

②有意义链：mRNA 的碱基序列除用 U 代替 T 外、与编码链是一致的



② 理顺转录模版:

在DNA分子双链上,一股链作为模版,按碱基配对原则指导转录生成RNA,称为模版链,另一股链不转录称为编码链。
且因转录的模版为某些DNA一条模版链的部分,即转录是个体行为,需转录的基因在哪条DNA链上,则该链为模版链,因此模版链并非总在一条链上,即模版链可以和编码链交替,呈现转录的不对称性,即对模版利用的不对称性,因与DNA复制时,DNA双链全长都作为模版链进行复制。

编码链为DNA双链中与转录模版链互补的另一条单链,因模版链不仅与转录生成的RNA单链碱基互补配对,还与编码链碱基互补配对,故若转录产物为编码RNA/mRNA,此时mRNA的碱基序列除尿嘧啶U提到DNA链上的胸腺嘧啶T外,与编码链是一致的(即方向都一致),编码链也可称为有意义链。

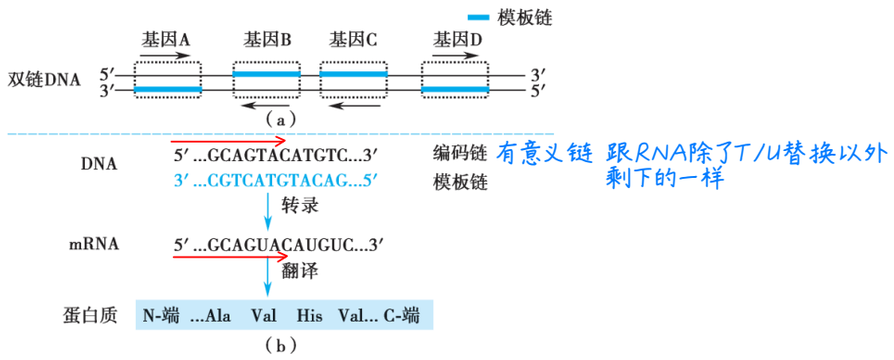


图 15-1　DNA 模板及其表达产物

（二）原料

①NTP（N=A/G/C/U）

②以 NMP 的方式延长：$(NMP)_n+NTP\rightarrow(NMP)_{n+1}+PPi$ 水解高能磷酸键为反应供能

（三）RNA 聚合酶 DDRP

1.特点

①不需要引物 VS 复制才需要引物

③

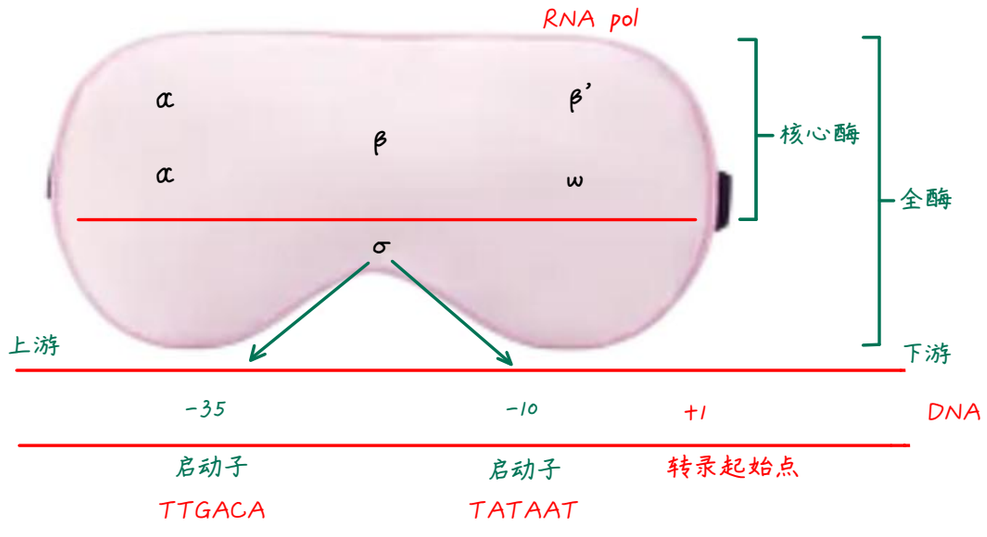
②没有 3→5 核酸外切酶活性→没有校正功能→转录发生的错误率高于复制　对机体影响小，错误RNA可被降解

VS DNA聚合酶有3→5核酸外切酶活性，可以进行碱基的错配修复　病毒逆转录酶无3→5核酸外切酶活性（逆转录病毒容易发生变异的原因）

2.原核的 RNA 聚合酶：5 种亚基组成的六聚体—— $\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$

α 亚基 aim	决定哪些基因被转录（决定转录特异性）VS在复制里面跟全过程有关的是拓扑异构酶
β 亚基	催化磷酸二酯键生成（利福平抑制β亚基）与转录的全过程有关 贝利
β′ 亚基	与 DNA 结合并解开 DNA 双链局部 DNA聚合酶I II I的β亚基具有滑动夹的作用 小刀
ω 亚基	β′ 折叠和稳定性，募集 σ 亚基 承上启下
σ 亚基	辨认启动子（也可以说成辨认转录起始点） 转录起始需要全酶，之后仅需核心酶（$\alpha_2\beta\beta'$ ω）

启动子是位于DNA上的一种调控序列，转录起始点位于结构基因上



③理顺RNA聚合酶：

①.RNApol能从头启动RNA链的合成，即以DNA双链中的一条模版链的部分作为模版，以NTP为原料，水解高能磷酸键供能，以NMP形式加入到延长的RNA子链中。且与DNA复制过程中所需的DNApol无法催化游离的dNTP间形成3,5-磷酸二酯键，需要短链RNA引物提供核酸片段的3'-OH不同，RNA聚合酶能够在转录起点使两个NTP间形成磷酸二酯键，即直接启动转录，即DNA转录时不需要引物。

串联前文可知，原核生物DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ均具有3'到5'核酸外切酶活性，可进行碱基错配修复，即高保真修复，但DNA转录时的RNApol不具有3'到5'核酸外切酶活性，即没有校正功能，使得转录生成错误产物的概率较高，但因DNA转录时以DNA双链中一条模版链的部分为模版，为个体行为，产生错误产物对机体影响较小，且错误RNA产物在体内可被降解。

②.大肠杆菌(E.coli)的RNA聚合酶是目前研究较为透彻的分子，以此为例介绍原核生物的RNApol，此时RNA聚合酶为5种亚基组成的六聚体，即$\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$。

(对比，原核生物DNApol Ⅲ为多亚基组成的异源二聚体，由2个核心酶、一对β亚基构成的滑动夹、γ-复合物构成，核心酶中包括α亚基(具有5'到3'DNA聚合酶活性，为DNA复制中延长子链最主要的功能亚基)、ε亚基(具有3'到5'核酸外切酶活性，可进行碱基错配修复，保证复制的高保真性)、θ亚基，滑动夹由β亚基构成(可夹稳模版链，并能使酶沿模版链滑动)，γ-复合物(可促进滑动夹加载、全酶组装至模版链上并增强核心酶作用)等)

即原核生物(大肠杆菌)的RNA聚合酶中，α亚基可决定哪些基因被转录，即体现转录的特异性，而β亚基可催化核苷酸间3,5-磷酸二酯键的形成，故与DNA转录生成RNA全过程相关(而DNA复制过程中，拓扑异构酶与其全过程相关)。抗生素利福平可以特异性抑制原核生物RNApol中的β亚基，抑制转录生成RNA生成达到抗菌目的(内科学中常用的抗结核药)，且转录开始后再加入利福平，仍可发挥其抑制转录的作用，因β亚基与转录全过程相关。

β'亚基可结合DNA模版链，并解开双链DNA局部，即β'亚基具有类似于原核生物DNApol Ⅲ中β亚基组成的滑动夹作用的同时，还具备解旋酶活性。

ω亚基为"承上启下"作用，即使β'亚基折叠维持其稳定性，同时募集σ亚基，因转录起始时需σ亚基辨别启动子后，延长阶段时σ亚基脱离，仅核心酶发挥作用，随后再转录辨别启动子时就需募集σ亚基。

σ亚基具有辨别启动子(即DNA上不转录的位于转录起始点上游的调控序列)，因RNApol为蛋白质大分子，其具有一定的体积，其辨别启动子时也相当于辨别转录起始点。转录起始时需σ亚基的RNApol，此时称为全酶，延长阶段时σ亚基脱离，仅需核心酶发挥作用，即$\alpha_2\beta\beta'\omega$。

因此核心酶$\alpha_2\beta\beta'\omega$即可催化NTP按模版链的指引合成RNA，但此时合成的RNA没有固定的起始位点。

大肠杆菌内有一些不同的RNApol全酶，其差异为σ亚基的不同，根据发现的不同的σ亚基分子量命名，最常见的是σ70(即70kD分子量的σ亚基)，即σ70是辨认典型转录起始点的蛋白质。

二、原核生物的转录 ④

（一）起始

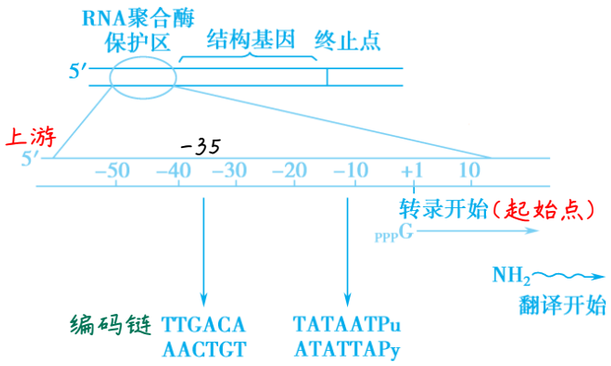


图 15-4　RNA pol 保护法研究转录起始区

启动子:DNA上被RNApol最初结合的序列

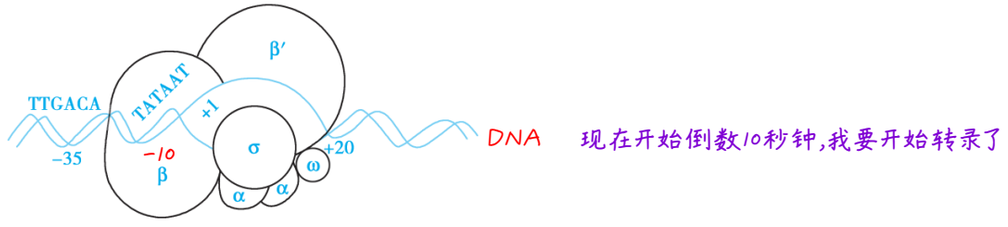
天天哥笑一个AcA

原核的启动子
- -35区:TTGACA
- -10区:TATAAT(Pribnow box)

打破伤风抗毒素啊啊痛

（1）RNA 聚合酶的σ亚基辨认结合 DNA 上-35 区 TTGACA 的启动子 序列，此时 RNA 聚合酶与 DNA 结合松弛，形成闭合转录复合物

（2）在-10区TATAAT的启动子序列（Pribnow box）（Primary），此时 RNA 聚合酶与 DNA 结合稳定，β'亚基解开 DNA 双链局部，形成开放转录复合物



现在开始倒数10秒钟,我要开始转录了

图 15-3　原核生物 RNA pol 全酶

（3）以 DNA 的模板链为模板，以 NTP 为原料，按 5→3 端方向，完成第一个和第二个核苷酸之间的聚合（ β亚基催化磷酸二酯键生成），形成转录起始复合物

α2ββ′wσ(全酶)+DNA+5′-pppNpN-oH-3′
第一个核苷酸 第二个核苷酸

第1个 第2个
NTP-NMP
NTP

（4）流产式起始现象：启动子的校对过程 只要RNA聚合酶合成的RNA<10个核苷酸长度,均会停止转录

NTP-NMP-NMP-NMP　<10 终止

NTP-NMP-NMP-NMP-NMP-NMP　>10 继续下去

④理顺原核生物转录:

原核生物的转录过程可人为分为转录起始、转录延长和转录终止三个阶段,即:

❶.起始:转录全过程均需RNApol催化,起始过程需要RNApol全酶,即α2ββ′wσ,即由σ亚基辨别启动子,且因RNApol全酶大分子具有一定体积,故辨别启动子的同时也辨别转录起始点。

故启动子为DNA上未转录的位于转录起始点上游的调控序列,是RNApol全酶辨认和紧密结合的区域,是转录起始调节区。因位于转录起始点的上游,故用负数表示其上游的碱基序号,-35区和-10区的A-T配对比较集中,因A-T配对只有两个氢键维系,表明该区域的DNA容易解链。

对数百个原核生物基因操纵子转录上游区域进行的碱基序列分析,证明RNApol结合、保护区域存在共有序列,即启动子,包括-35区的TTGACA、-10区的TATAAT,且-10区的启动子由P.Pribnow发现,故也可称为Pribnow盒。

RNApol全酶的σ亚基辨别启动子,首先辨别的是-35区的TTGACA的启动子序列,此时RNApol与DNA模版链结合较为松弛,形成的是闭合转录复合物,随后酶移向-10区的TATAAT,即Pribnow盒,此时RNApol与DNA模版链稳定结合,且RNApol其中β′亚基与DNA结合,并解开DNA双链局部(即解旋酶活性),使闭合转录复合物转变为开放转录复合物,即开放转录复合物中DNA分子接近-10区域的部分双螺旋解开后转录开始,且值得注意的是,无论转录开始还是延长阶段,DNA双链解开的范围都只在17bp左右,即解开双链局部,这比DNA复制时形成的复制叉小很多。

RNApol全酶以DNA模版链为模版,以NTP为原料,按5'到3'方向开始转录,且RNApol可催化两个与模版配对的相邻NTP之间,形成3,5-磷酸二酯键,这与DNA复制中DNApol无法催化游离的dNTP间形成3,5-磷酸二酯键,因此需要短链RNA引物作为核酸片段提供3'-OH不同,因此DNA转录时不需要引物。

且转录起点配对生成的RNA的第一位核苷酸,即新合成的RNA分子的5'端,以GTP或ATP较为常见,即5'第一位核苷酸NTP与第二位NTP聚合生成磷酸二酯键时,NTP水解高能磷酸键为其供能,以NMP形式加入到延长的RNA链上,但第一个核苷酸(即5'端核苷酸)仍保留3个磷酸基团,即生成的聚合物为5'-pppNpN-OH-3',且其中催化3,5-磷酸二酯键形成的是RNApol中的β亚基(与转录的全过程相关,抗生素利福平可特异性结合β亚基抑制DNA转录达到抑菌效果),故此时形成的转录复合物为RNApol+DNA+5'-pppNpN-OH-3',且RNA链5'端结构(即第一个核苷酸保留3个磷酸基团)在转录延长中一致保留,至转录完成。

RNA合成开始时会发生流产式起始的现象,发生流产式起始的时候,RNApol在完全进入延长阶段前不从启动子上脱离,而是合成长度小于10个核苷酸的RNA分子,并将这些短片段RNA从聚合酶上释放而终止转录,这一过程可在转录延长阶段前重复多次,即产生多个短片段RNA。

流产式起始被认为是启动子校对过程,其发生可能与RNApol与启动子的结合强度有关。当一个RNApol成功合成一条超过10个核苷酸的RNA时,便形成一个稳定的包含有DNA模版、RNApol、RNA片段的三重复合体,从而进入转录延长阶段,此时RNApol离开启动子,称为启动子解脱/启动子清除。

（二）延长 ⑤

（1） σ亚基脱离 uusx 转录起始复合物

（2）核心酶 按 5→3 端不断合成 RNA 链，形成转录泡　核心酶沿DNA模板链的3→5方向/编码链的5→3方向前进

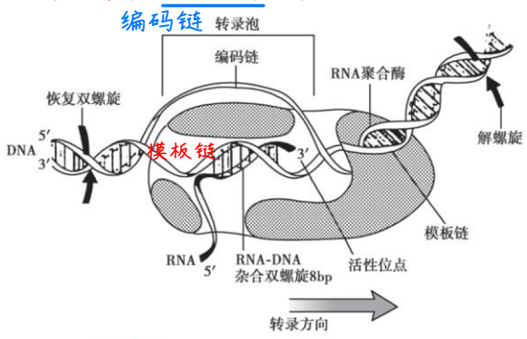


图 15-5　大肠埃希菌的转录泡局部结构示意图

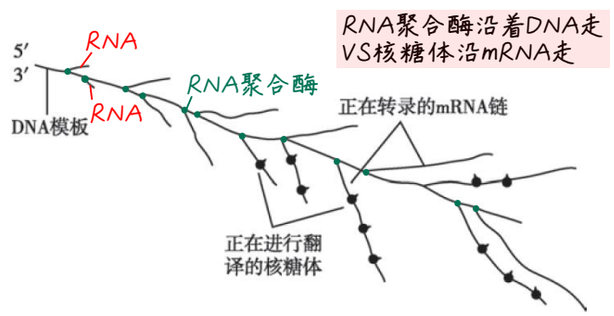
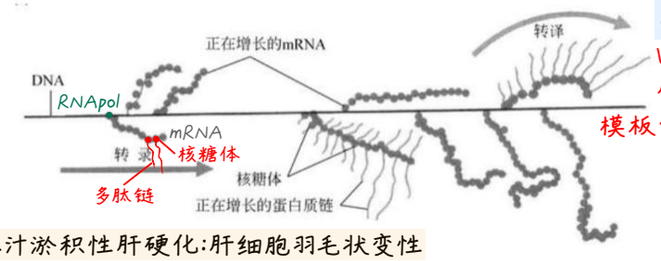


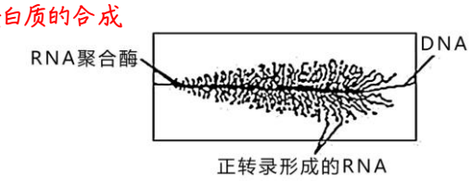
图 15-6　原核生物转录和翻译同步现象示意图

（3）原核生物的转录产物类似羽毛状：在同一个 DNA 上有多个转录复合物同时在合成 RNA 在新合成的 mRNA 上能观察到多个核糖体结合到上面（多聚核糖体）：说明转录尚未完成、但 mRNA 已开始被用作模板合成多肽链（边转录边翻译）

边转录边翻译：
①感性认识：原核生物主打快 VS真核生物主打精细
②原核生物无细胞核分隔，转录翻译是在同一空间内
VS真核生物必须要等RNA从细胞核出来，跑到胞浆里才能用于蛋白质的合成



胆汁淤积性肝硬化：肝细胞羽毛状变性



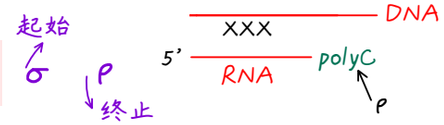
（三）终止 ⑥

（1）依赖 ρ/Rho 因子介导　VS polyA：真核生物成熟的mRNA的尾巴

①ρ 因子识别结合 RNA 3 端的 polyC （转录终止信号）→改变 RNA 聚合酶构象

②ρ 因子使 DNA-RNA 杂化双链解离→RNA 从转录复合物中释放

（ρ因子有解旋酶的活性-解开氢键）　VS 原核生物复制里的解旋酶：DNA B蛋白-解开氢键



（2）不依赖 Rho/ρ 因子介导

DNA 靠近转录终止处有富含 GC、AT 的终止子

→RNA 形成鼓槌/茎环/发夹形式的二级结构+多聚 u 尾巴

→改变 RNA 聚合酶构象、RNA 从转录复合物中释放

A A A A A 真核生物成熟的mRNA的尾巴
C C C C C 原核生物ρ识别RNA的转录终止信号
u u u u u 原核生物不依赖ρ的转录终止信号

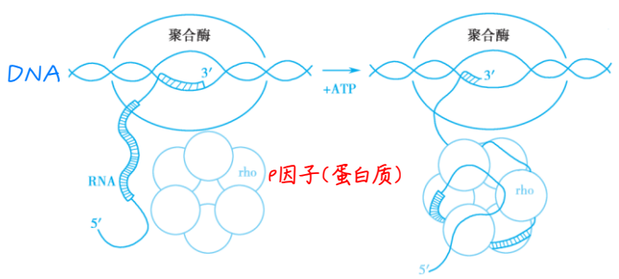


图 15-7　依赖 ρ 因子的转录终止

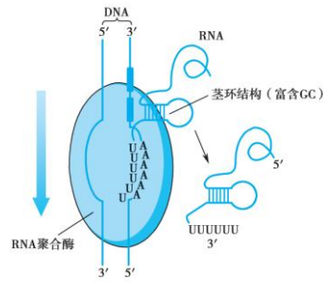


图 15-8　非依赖 ρ 因子的转录终止模式

⑤理顺原核生物转录：

❷.转录延长：

①.转录过程中，第一个3,5-磷酸二酯键生成后，转录复合体的构象发生改变，RNApol中的σ亚基脱离，并离开启动子，可认为其标志着DNA转录/RNA合成进入延长阶段。即此时仅有RNApol的核心酶α2ββ′ω留在DNA模版链上，并沿着DNA链不断前移，催化RNA链的合成，因实验证明，若σ亚基不脱离转录起始复合物，RNApol则一直停留在起始位置，转录不继续，脱落后的σ亚基可被另一核心酶中的ω亚基募集，形成另一个RNApol全酶，反复利用。

②.RNA链延长时，RNApol核心酶会沿着模版DNA不断向下游前移，聚合反应局部前方的DNA双链不断被RNApol核心酶中的β′亚基解旋，DNA转录完成后的DNA部分又重新恢复双螺旋结构，即可视为这一17bp左右的开链区在DNA上的动态移动，其外观类似于泡状，称为“转录泡”。
但值得注意的是，RNA链延长时按照核酸一级结构为5‘端到3’的核苷酸/碱基的组成和排序规定，RNA链也只能从5‘到3’开始延长，故此时RNApol核心酶会沿着模版链3‘到5’移动，相对的，是沿着编码链/有意义链的5‘到3’移动。

③.在电子显微镜下观察原核生物的转录产物，可看到羽毛状图形，即在同一个DNA模版分子上，可有多个RNApol结合形成转录复合物，即同时进行DNA转录/RNA合成，形成羽毛状；或若此时的转录产物为mRNA，在新合成的mRNA链上，还可观察到结合在上面的多个核糖体，即多聚核糖体，在进行翻译/蛋白质合成的过程，即在原核生物中RNA链的转录合成尚未完成，蛋白质的合成已经开始将其mRNA作为模版开始进行翻译。即原核生物因无细胞核分割，基因的转录、翻译可在同一空间中进行，且转录和翻译的同步进行使其高效率运行，满足原核生物快速增殖的需要，即原核生物可边转录边翻译。

⑥理顺原核生物转录：

❸.转录终止：

RNApol在DNA模板链上停顿下来不会前进，转录产物RNA链从转录复合物上脱落下来，就是转录终止。依据是否需要蛋白质因子的参与，原核生物的转录终止分为依赖ρ因子/Rho因子和不依赖ρ因子/Rho因子两大类，即：

①.依赖ρ因子/Rho因子介导，即转录产物RNA3‘端会依照DNA模板链，产生较丰富且有规律的C碱基，故ρ因子/Rho因子去识别RNA3端的polyC这种转录终止信号，结合RNA后的ρ因子和RNApol都可发生构象（即空间结构）变化，导致RNApol停止移动。
且ρ因子/Rho因子具有解旋酶活性（串联，原核生物DNA复制中DnaB蛋白也具有解旋酶活性），可解离DNA/RNA杂化双链，使转录产物RNA从转录复合物中释放。

②.不依赖ρ因子/Rho因子介导，即DNA模板链靠近转录终止处有些特殊碱基序列，即富含GC、AT的终止子，导致转录得到的RNA产物的3‘端常有多个连续的U，即多聚U尾巴的同时，还相邻核苷酸碱基互补配对形成鼓槌/茎环/发夹的二级结构，即此时形成的鼓槌/茎环/发夹形式的二级结构+多聚U尾巴，为不依赖ρ因子的转录终止信号，使转录终止。
如形成的鼓槌/茎环/发夹形式的二级结构，可影响RNApol的结构而使其构象改变，从而使RNApol-DNA模板链的结合方式发生改变，RNApol不再向下游移动，转录停止，且RNA自身形成的二级结构，使局部DNA/RNA杂化双链中的RNA脱离，DNA双链复原双螺旋结构，转录泡关闭，转录也终止。



三、真核生物的转录 ⑦

原核:DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ VS 真核:DNApolα、β、γ、δ、ε
真核:RNApol Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

（一）真核的 RNA 聚合酶

	定位	对鹅膏蕈碱敏感性	合成
RNApol Ⅰ 大师兄	细胞核核仁	嫦娥 不敏感	前体rRNA(45s rRNA)
RNApol Ⅱ 二师兄	细胞核核基质	极敏感 猪八戒对嫦娥最敏感	前体mRNA(hnRNA) 麦当劳第二个甜筒半价 长非编码RNA(lncRNA) 微RNA(micro/miRNA) 等等
RNApol Ⅲ 三师弟		中度敏感	3种 前体tRNA three 5S rRNA 555(烟) snRNA sān

对于原核生物来说,大部分的RNA都是成熟的,也有一些RNA是不成熟的,但mRNA一定是成熟的

（二）真核转录后加工修饰 VS 真核生物的mRNA一开始绝对不成熟

hnRNA

1.前体 mRNA 的加工修饰：加帽、加尾、剪接、编辑 ⑧

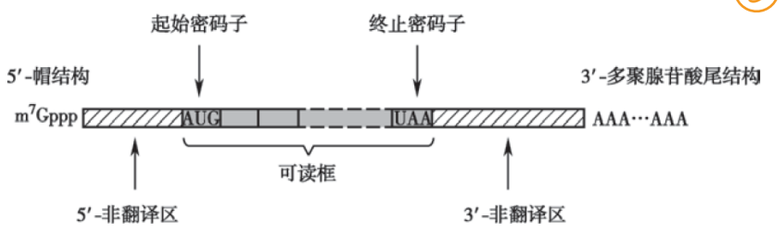
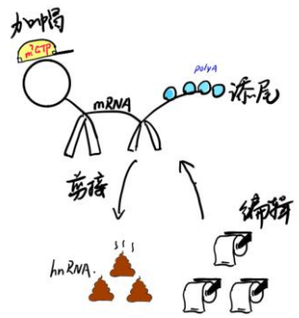


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

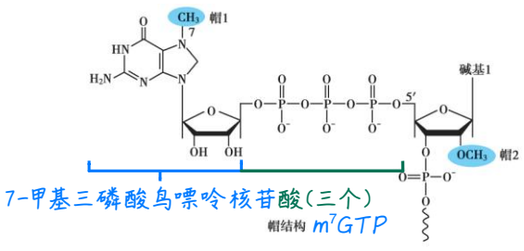
可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。



（1）加帽　SAM提供甲基

①5 端核苷酸与 7- 甲基鸟 嘌呤核苷通过 5,5-三磷酸连接键相连→m^7GTP 7-甲基三磷酸鸟苷

②需加帽酶、甲基转移酶　不是3',5-磷酸二酯键



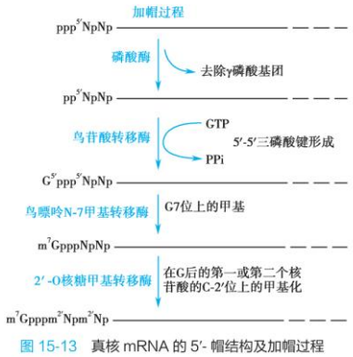


图 15-13　真核 mRNA 的 5′- 帽结构及加帽过程

⑦理顺真核生物转录:

真核生物转录过程比原核复杂,且两者RNApol的种类也不同、结合模板的特性也不一样,如原核生物RNApol可直接结合DNA模板,而真核生物RNApol需与辅因子结合后才结合DNA模板等,于基因表达调控部分继续学习,此处主要学习真核生物转录时多种RNApol及转录后加工修饰。

真核生物至少有3种主要的RNApol,即RNApolⅠ、RNApolⅡ、RNApolⅢ,且其中强调RANpolⅠ位于细胞核的核仁内,而RNApolⅡ、Ⅲ位于细胞核核基质中。
RNApolⅠ可催化合成前体rRNA,即45SrRNA,经转录后加工修饰可生成5.8S、18S、28SrRNA;
RNApolⅡ可在细胞核内转录生成前体mRNA,即hnRNA,加工修饰后生成成熟的mRNA,并输送给胞质的蛋白质合成体系,且因mRNA是各种RNA中寿命最短、最不稳定、含量最少、代谢最活跃的RNA,需经常重新合成,因此可以说RNApolⅡ是真核生物中最活跃的RNApol,此外RNApolⅡ还可催化合成一些非编码RNA,如长非编码RNA(即lncRNA)、微RNA(如microRNA/miRNA、piRNA等);
RNApolⅢ同样位于细胞核核基质中,可催化前体tRNA、5SrRNA和一些snRNA的合成。
这三种RNApol不仅在功能和理化性质上不同,还对一种毒蘑菇中含有的环八肽(即α-鹅膏蕈碱)的敏感性不同,即RNApolⅠ对其不敏感,RNApolⅡ对其十分敏感,RNApolⅢ对其比较敏感。

⑧理顺真核生物前体RNA加工修饰:

真核生物转录生成的RNA分子是前体RNA,即pre-RNA,也称为初级RNA转录物,几乎所有的初级RNA转录物都要经过加工,才能成为具有功能的成熟的RNA,加工修饰主要在细胞核中进行。

❶.前体mRNA的加工修饰:

真核生物前体mRNA,即hnRNA须经过加帽、加尾、剪接和编辑加工后,才能成为真核生物成熟的mRNA,被转运到核糖体,指导蛋白质翻译。

①.加帽:即在hnRNA的5'端加上7-甲基鸟嘌呤的帽子结构,串联前文核酸所学,真核生物成熟的mRNA结构上包括5'端帽子结构、5-非翻译区、可读框ORF、3-非翻译区、3'端尾巴结构等。
因此在细胞核内,由RNApolⅡ催化,转录生成的hnRNA,在加帽酶、甲基转移酶的作用下,其5'的核苷酸与7-甲基鸟嘌呤核苷,通过不常见的5'-5'三磷酸连接键相连,且前文所学可知,RNApol可催化两个NTP形成3,5-磷酸二酯键相连,且第二个NTP水解高能磷酸键以NMP形式聚合,而第一个NTP仍保留三个磷酸基团。
因此如左图所示,其7-甲基鸟嘌呤核苷(即碱基+核糖)与RNA5'端第一个保留三磷酸基团的核苷酸相连,形成5'端帽子结构,可称为m7GTP。

如图15-13所示,加帽过程中加帽酶具有2个亚基,在添加帽结构的过程中,此酶与RNApolⅡ的CTD结合在一起,其氨基酸部分具有磷酸酶活性,可去除hnRNA5'端核苷酸上的γ-磷酸基团(即距离核糖最远的磷酸基团),而其羧基端部分具有mRNA鸟苷酸转移酶活性,可将1分子GTP的GMP部分和hnRNA的5',形成5'-5'三磷酸连接键连接在一起。
随后由SAM循环提供的活性甲基,使加上去的GMP中鸟嘌呤的7号氮原子上经鸟嘌呤N-7甲基转移酶催化,加上活性甲基,且hnRNA5'端核苷酸2号碳原子所连的-OH甲基化,此时需要2'-O核糖甲基转移酶催化。
形成的5'-帽结构(即m7GTP)可使mRNA免受核酸酶的攻击,同时也能与帽子结合蛋白复合体(即eIF4F复合物中的eIF4E为帽子结合蛋白)结合,参与mRNA与核糖体准确结合,参与翻译/蛋白质的生物合成的起始过程。

（2）加尾　　VS原核:转录的延长和蛋白质的翻译同时进行(边转录边翻译)

⑨

特点	真核生物的转录终止和加尾同时进行
尾巴	3 端多聚腺苷酸 polyA
加尾信号	AAUAAA或AATAAA DNA上编码链
尾巴意义	①尾巴长度与 mRNA 寿命正相关 ②参与翻译 起始 过程 ③防止脱腺苷酸化酶攻击 从而避免被降解

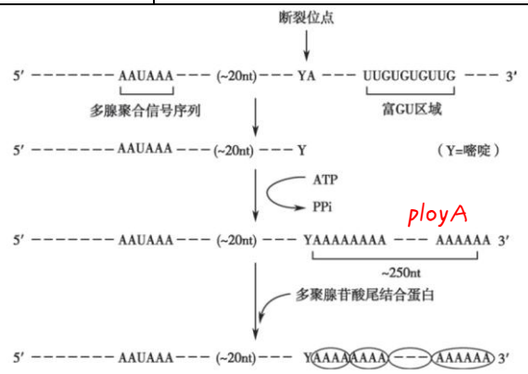


图 3-18　真核生物 mRNA 的加尾过程

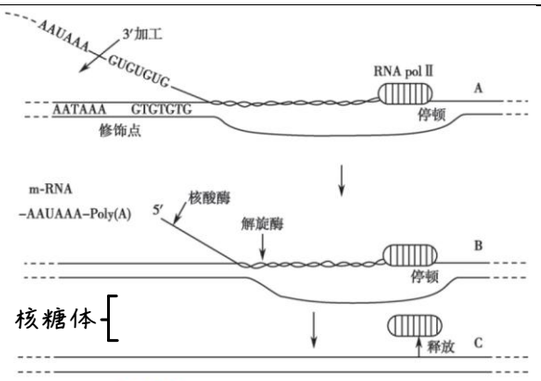


图 15-12　真核生物的转录终止及加尾修饰

mRNA剪接

（3）剪接(剪内含子,连或不连外显子)

⑩

①部位：剪接体/核小核糖核蛋白 small snRNP ┌ 蛋白质 / └ snRNA(核小RNA)

②hnRNA 上的剪接接口/边界序列：5′-GU……AG-3′ 古巨基是五阿哥

③过程：内含子弯曲呈套索状、经两次 uusx 转酯反应　外显子靠得比较近有利于连接起来

④可变剪接/选择性剪接：提高基因的利用率、增加蛋白质的多样性

⑤地中海贫血与剪接错误有关 剪头发-地中海　　或多肽

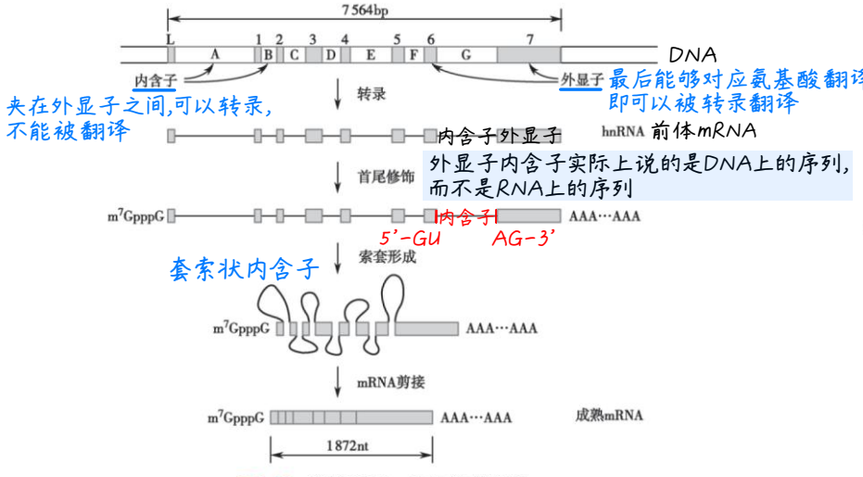


图 3-19　鸡卵清蛋白 mRNA 的成熟过程

该基因有 8 个外显子(L 和 1～7)和 7 个内含子(A～G)。经过加帽、加尾和修饰剪接后,原来 7 564 个碱基对长的基因变成了 1 872 个核苷酸长的 mRNA。

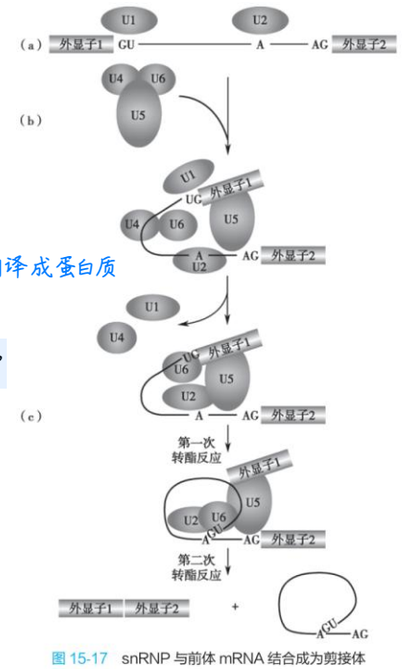


图 15-17　snRNP 与前体 mRNA 结合成为剪接体

(a) U1、U2 分别结合内含子 5′- 端和分支点;(b) U4、U5、U6 加入形成完整剪接体,外显子 1 和外显子 2 接近;(c) U2、U6 形成催化中心,经两次转酯反应将内含子以套索状切除,将外显子 1 和外显子 2 连接。snRNA 以 snRNP 的形式参与剪切体的组装。

⑨理顺真核生物前体RNA的加工修饰:

②.加尾:

真核生物成熟的mRNA,除组蛋白的mRNA外,在其3′端都有多聚腺苷酸结构(即polyA),真核生物成熟mRNA的3′多聚腺苷酸polyA尾巴结构,是转录后加工修饰形成的,因在DNA模板链上没有相应的多聚胸苷酸序列。

转录最初生成的hnRNA3′端长于成熟的mRNA,即DNA转录生成hnRNA时不是在polyA的位置上终止的,而是超出一部分核苷酸序列后才停止的,即在发现在转录出可读框ORF的DNA链的下游,常有一组共同序列AATAAA(编码链/有意义链),再下游还有相当多的GT序列(编码链/有意义链),这些称为转录终止的修饰点。即转录越过修饰点后,前体mRNA在修饰点(即断裂位点)被切断,随即加入polyA尾巴结构及5′-帽子结构,下游的序列虽继续转录,但很快被RNA酶降解,即真核生物的转录终止和加尾修饰会同时进行,但转录终止点不是前体mRNA断裂修饰处,(对比,原核生物边转录边翻译)

因此认为,加入polyA之前,先由核酸内切酶切去前体mRNA3′-端的一些核苷酸,随后加上多聚腺苷酸polyA尾巴,故前体mRNA上的断裂位点就是聚腺苷酸化的起始点,而断裂点的上游有AAUAAA信号序列,下游有富含GU的序列,前者为特异序列,后者为非特异序列,因此可分为AAUAAA序列/DNA上编码链的AATAAA序列为加尾信号。

一般认为polyA的长度与mRNA的寿命成正相关,因多聚腺苷酸polyA可维持mRNA本身稳定性,防止其脱腺苷酸化酶攻击,且参与翻译起始过程,与mRNA作为翻译模板的活性高度相关。

⑩理顺知识点:

①.真核生物基因结构最突出的特点为不连续的断裂基因,即真核生物成熟的mRNA分子序列与其基因序列比较,并不是全部的基因序列都保留在成熟的mRNA分子中,有一些区域被去除,即内含子所对应的转录序列。

实际上,在细胞核内出现的初级转录产物的分子量往往比在胞质内出现的成熟mRNA大,因前体mRNA可与DNA模版链完全配对,故DNA结构基因中编码蛋白质的序列(即外显子)和非编码序列(即内含子)均可转录生成前体mRNA对应的转录序列,但只有编码蛋白质的序列(即外显子)转录后的对应序列参与最终翻译。

②.去除前体mRNA上的内含子对应的序列,将前体mRNA上外显子对应的序列连接起来,形成成熟的mRNA的过程称为剪接,且若剪去某些内含子(对应的序列)后,不进行相邻外显子(对应的序列)之间的连接反应,则称为剪切。

前体mRNA的剪接发生在剪接体,剪接体是一种超大分子复合体,由五种核小RNA(即snRNA)和蛋白质组成,因此剪接体又称为核小核糖核蛋白(即snRNA+蛋白质=snRNP),其中的snRNA被分别称为U1、U2、U4、U5和U6,分子中的碱基以尿嘧啶U含量最为丰富,因而以U作分类命名,每一种snRNA分别与多种蛋白质结合,形成五种核小核糖核蛋白snRNP颗粒,snRNA是以snRNP的形式参与剪接体的组装的,但剪接体中起催化作用的还是其中所含的RNA组分,即snRNA部分。

前体mRNA含有可被剪接体/核小核糖核蛋白snRNP所识别的特殊序列,即内含子两端存在一定的序列保守性,内含子含有5′-剪接位点和3′-剪接位点,即大多数内含子上都以GU为5′-端的起始序列,而其末端则为AG-OH-3′,因此将5′-GU……AG-3′称为剪接接口或边界序列,即"三阿哥(AG)捡(剪)五谷(GU)"。

剪接过程中首先涉及套索RNA的形成,即内含子区域弯曲呈套索状,使相邻的两个内含子区域互相靠近而利于剪接,且在剪接过程中需要2次转酯反应。

许多前体mRNA分子经过加工只产生一种成熟的mRNA,翻译成相应的一种多肽,有些则可剪切和或剪接加工成结构不同的mRNA,这一现象称为可变剪接/选择性剪接,即这些真核生物前体mRNA分子的加工可能具有2个以上的加多聚腺苷酸的断裂和多聚腺苷酸化的位点,如后图所示的前体mRNA/hnRNA分子上有两个多聚腺苷酸化的位点,导致同一种前体mRNA分子可在大鼠甲状腺产生的成熟mRNA翻译产生降钙素CT,也可在大鼠脑中产生的成熟mRNA翻译产生降钙素基因相关肽CGRP。

可变剪接/选择性剪接提高了有限的基因数目的利用率,是增加生物蛋白质多样性的机制之一。

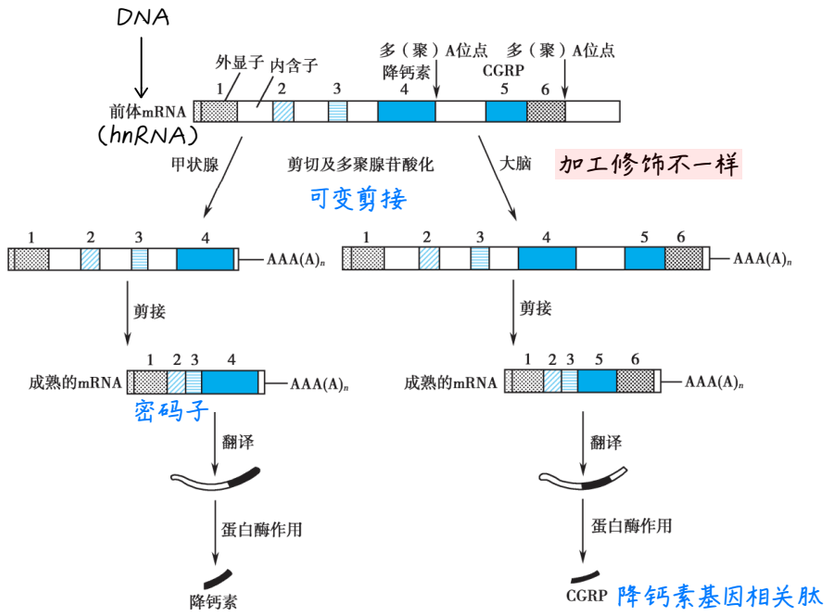


图 15-19　大鼠降钙素基因转录本的可变剪接
CGRP:降钙素基因相关蛋白。

剪接干掉内含子,编辑改变外显子

（4）编辑

氨基酸序列与hnRNA序列(含内含子)本身就不一样
氨基酸序列与hnRNA编码序列(外显子)不完全一样

①对象：外显子(编码序列)　　外显子

②结果：蛋白质的氨基酸序列与 hnRNA 的编码序列 不完全对应

③栗子：密码子回溯回去对应DNA的外显子
密码子编码氨基酸,所以密码子对应的外显子序列就是编码序列

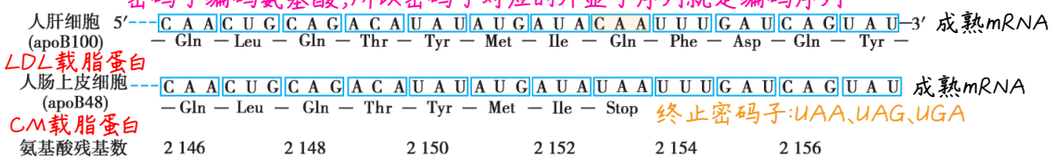


图 15-20　*ApoB* 基因的 mRNA 在肝和肠黏膜编码不同多肽链　编辑技术治疗AS(LDL与AS相关)

理顺编辑:

前体mRNA编辑是对基因的编码序列进行转录后加工,即前体mRNA编辑的对象是基因的编码序列,即外显子,导致有些基因转录翻译产生的蛋白质的氨基酸序列与hnRNA的编码序列不完全对应,注意强调为hnRNA的编码序列,因翻译产生的蛋白质的氨基酸序列与hnRNA的序列本身就不一样,因外显子和内含子序列均可转录,即hnRNA序列中包含内含子序列,而蛋白质的氨基酸序列与外显子序列对应,故蛋白质的氨基酸序列本身与hnRNA的序列就不对应。

如人类基因组上只有一个载脂蛋白B/apoB的基因,转录后发生RNA编辑,编码产生的apoB却有两种,一种是在肝细胞中合成的apoB100,一种是小肠黏膜细胞合成的apoB48,即这两种载脂蛋白B都是由同一种基因编码生成,但小肠黏膜细胞中存在一种胞嘧啶核苷脱氨酶,可将apoB基因转录生成的mRNA上的C转变为U,使本身编码谷氨酸Gln的CAA密码子转变为终止密码子UAA,使其生成apoB48。
因低密度脂蛋白LDL几乎只含有apoB100,而LDL运载内源性胆固醇,是动脉粥样硬化AS最重要的危险因素,因此可利用基因治疗,通过在肝细胞中将CAA编辑为UAA,减少apoB100生成,降低LDL水平。

2.前体 tRNA 的加工修饰

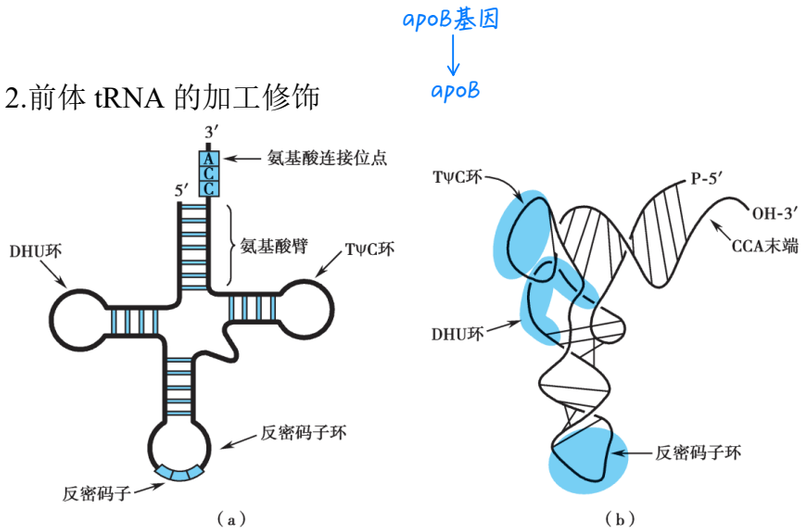
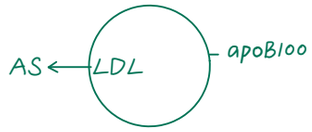


图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构
（a）tRNA 的二级结构形似三叶草;（b）tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。



apoB100是LDL载脂蛋白,促进动脉粥样硬化
通过编辑使其变为apoB48(CM载脂蛋白)
实施方法:
在肝细胞中将CAA编辑为UAA
减少apoB100生成,降低LDL水平

5P综合征　本质是蛋白质

（1）切除多余核苷酸：①RNase P（属于核酶）切除 5 端多余核苷酸；②RNase Z、RNase D 切除 3 端多余核苷酸　（本质是RNA）

NTP-NMP-NMP-NMP　核酸酶（蛋白质）　DNase RNase

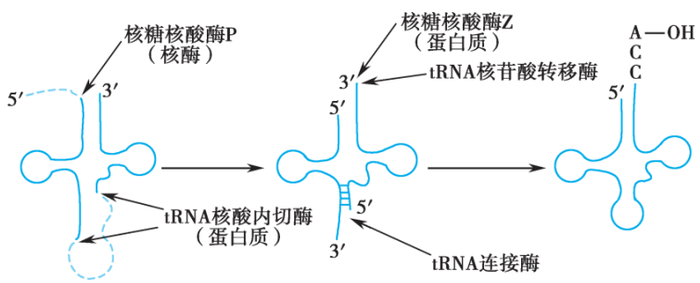
（2）3 端加上 CCA 末端（提供 OH 与氨基酸 羧基 形成酯键）

（3）形成稀有碱基：甲基嘌呤（m^7G、m^7A）、二氢尿嘧啶 DHU、假尿嘧啶 Φ、次黄嘌呤 I　结合氨酰tRNA合成酶　结合核糖体

（4）剪接内含子

酶 ┌ 蛋白质 / └ RNA（核酶）

端粒酶是蛋白质，不是核酶，特殊在于端粒酶自带RNA



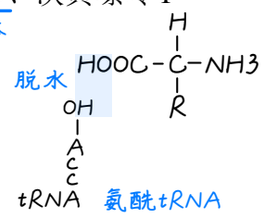


图 15-24　前体 tRNA 的剪接

RNA pol I 核仁 → 45srRNA

核糖体＝核蛋白体 ┌ 蛋白质 / └ rRNA

3.前体 rRNA 的加工修饰

①部位：核仁小核糖核蛋白 snoRNP ┌ 蛋白质 / └ snoRNA 核仁小RNA

②结果：45 S rRNA 剪切内含子等序列→成熟的 5.8srRNA、28srRNA、18srRNA

只是剪切，不需要接上

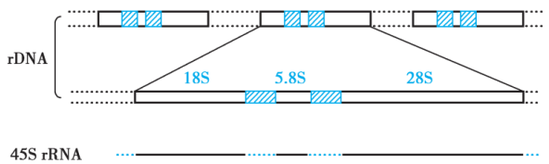
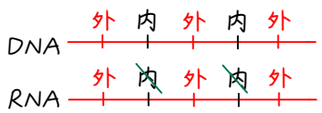


图 15-23　真核前体 rRNA 转录后的剪切



大　小

原核　23、5　16

真核 5.8、28、5　18

RNA pol Ⅲ

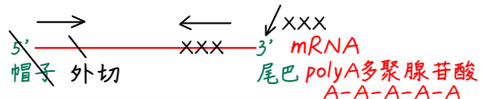
4.有些前体 RNA 含自身剪接内含子　NMP-NMP-NMP-NMP-NMP

①自身剪接时不需要蛋白质参与，依靠内含子自身的 RNA（属于核酶）即可完成 我剪我自己

②分类：组I型内含子（切除的内含子呈线状）、组II型内含子（切除的内含子呈套索状）一线天

剪接体内的内含子也是弯曲成套索状

（三）真核 mRNA 的降解



（1）正常转录物的降解

依赖脱腺苷酸化（主要）	脱腺苷酸化酶→脱帽酶→5-3 核酸外切酶　3′mRNA-AAAAA 脱腺苷酸化酶→3-5 核酸外切酶
不依赖脱腺苷酸化	脱帽酶→5-3 核酸外切酶
核酸内切酶介导	核酸内切酶（识别 mRNA 内部特异序列并切割 mRNA）→核酸外切酶
miRNA 和 RNAi 诱导	参与基因表达调控

12 理顺前体tRNA加工修饰：

①.切除多余核苷酸，如酵母前体tRNA-Tyr分子5'端的16个核苷酸前导序列由核糖核酸酶P（即RNaseP）切除，值得注意的是RNaseP可催化核糖核苷酸间水解，但其化学本质为RNA，与绝大多数酶是蛋白质不同，即RNaseP属于核酶（即有催化功能的RNA）；前体tRNA氨基酸臂的3'端2个U被核糖核酸内切酶RNaseZ切除，有时核糖核酸外切酶RNaseD也参与切除过程，但RNaseZ、RNaseD都属于核酸酶，即化学本质为蛋白质。

②.前体tRNA氨基酸臂的3'端由核苷酸转移酶催化，加上特有的CCA末端，以提供3'-OH与氨基酸羧基脱水缩合，形成酯键连接，形成氨酰tRNA。

③.茎环结构中的一些核苷酸碱基经化学修饰为稀有碱基，包括嘌呤甲基化生成甲基嘌呤、尿嘧啶还原为二氢尿嘧啶、尿嘧啶核苷转变为假尿嘧啶核苷、腺苷酸脱氨形成次黄嘌呤核苷酸等。

④.通过剪接切除茎环结构中部的14个核苷酸的内含子，此时内含子剪切由tRNA核酸内切酶完成，切除后的连接反应由tRNA连接酶催化。

值得注意的是前体tRNA分子必须折叠成特殊的二级结构，剪接反应才能发生，内含子一般都位于前体tRNA分子的反密码子环中。

13 理顺rRNA的加工修饰：

①.真核细胞的rRNA基因（即rDNA）属于冗余基因族的DNA序列，即染色体上一些相似或完全一样的纵列串联基因单位的重复，属于冗余基因族的还有5SrRNA（由RNApol Ⅲ催化合成）、组蛋白基因、免疫球蛋白基因等。不同物种基因族可有数百或上千个rDNA，每个基因又被不能转录的基因间隔分段隔开，这些基因间隔不是内含子。

②.真核生物基因组的rRNA基因中，18S、28S、5.8SrRNA基因是串联在一起的，即转录后产生45SrRNA/前体rRNA。

串联前文可知，前体rRNA/45SrRNA由RNApolⅠ催化合成，而RNApolⅠ分布在细胞核核仁内，因此前体rRNA的加工修饰发生在核仁小核糖核蛋白snoRNP（即类似于前体mRNA剪接体为核小核糖核蛋白snRNP由snRNA+蛋白质组成，snoRNA也是由核仁小RNA（即snoRNA）与多种蛋白质分子组成的核仁小核糖核蛋白snoRNP。

前体rRNA经过2'-O-核糖甲基化等化学修饰，这些修饰可能与其后续的加工、折叠和组装后的核糖体功能有关。

此外45SrRNA/前体rRNA经过核糖核酸内切酶和核糖核酸外切酶的剪切（注意是剪切，不是剪接，只切不接），去除内含子等序列，产生成熟的18S、5.8S、28SrRNA等。

rRNA成熟后，就在核仁上装配，与核糖体蛋白质一起形成核糖体，随后输送到胞质，生长中的细胞其rRNA较稳定，而静止状态的细胞，其rRNA的寿命较短。

14 理顺自身剪接内含子：

自身剪接内含子是指由RNA分子催化自身的内含子发生剪接反应，不需要任何蛋白质酶的催化，因此自身剪接内含子属于具有催化功能的RNA，即属于核酶。

可分为组Ⅰ型内含子、组Ⅱ型内含子，组Ⅰ型内含子以游离的鸟嘌呤核苷或鸟嘌呤核苷酸作为辅因子完成剪接，其切除的内含子是线状，不形成套索状中间体，而组Ⅱ型内含子不如组Ⅰ型内含子普遍，其通过产生一个套索状中间体进行自剪接，即组Ⅱ型内含子的剪接与前体mRNA的剪接都形成套索状结构，但前者没有剪接体参与。

串联上文，前体tRNA的加工修饰中剪接其内含子，此时是由蛋白质催化进行的，参与的酶是tRNA核酸内切酶、tRNA连接酶，因此现在所学四种内含子，即剪接体内含子、tRNA内含子、组Ⅰ型内含子、组Ⅱ型内含子。

（2）异常转录物的降解　MSG NNN　核糖体ribosome

15 ①无义介导（主要 mRNA 质量监控机制）：异常剪接反应、错误转录、移码突变等可产生提前终止密码子 PTC，通过识别并降解含 PTC 的转录产物可防止产生有潜在毒性的 uusx 截短蛋白　non sense NMD　e.g PTC引起地中海贫血

②无终止密码子介导（NSD 降解）、非正常停滞介导（NGD 降解）、核糖体延伸介导（REMD）

non-stop　non-go　=elong

小结　DNA→RNA

❶ 转录模版 DNA（不对称）— A基因 模板链 编码链 交替 编码链 模版链 B基因

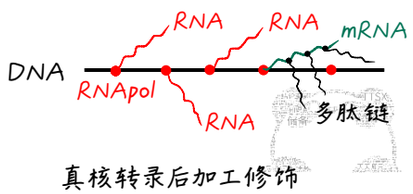
底物:NTP(以NMP形式加入)

❷ RNA聚合酶（NTP-NMP-NMP-……-NMP）
- 3'-5'磷酸二酯键
- 原核 $\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$
  - α:决定转录特异性 aim
  - β:3',5'-磷酸二酯键(利福平)贝利
  - β':结合DNA,解开双链局部
  - ω:承上启下
  - σ:辨认启动子(DNA上提供转录起始信号的序列)
- 真核（鹅膏）
  - RNApolⅠ:前体rRNA(45srRNA)
  - RNApolⅡ:前体mRNA(hnRNA)、lncRNA、miRNA……
  - RNApolⅢ:前体tRNA、5srRNA、snRNA

❸ 原核转录过程

起始
- σ辨认启动子
  - -35（松、闭合）
  - -10区（紧、开放）

延长
- 核心酶($\alpha_2\beta\beta'\omega$)
- 转录泡
- 羽毛状
- 边转录边翻译

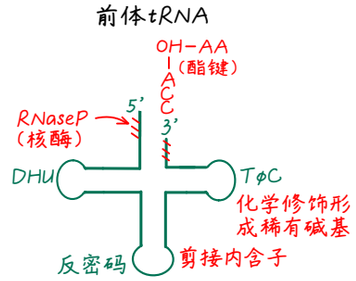


终止
- 依赖ρ因子
  - RNA3'端的ployC
  - 解旋酶的活性
- 不依赖ρ因子
  - uuuuuuu

❹ 真核转录后加工修饰

前体mRNA: hnRNA
- 加帽:5'端m^7GTP
- 加尾:3'端polyA真核的转录终止和加尾同时进行
- 剪接内含子:剪内含子、连与不连外显子
  - snRNP(剪接体/核小核糖核蛋白)
- 编辑外显子:氨基酸序列与hnRNA的编码序列不完全对应

前体tRNA



切除多余核苷酸

前体rRNA 45SrRNA
- snoRNP（核仁小核糖核蛋白）剪切内含子
- 5.8、28、18SrRNA

某些含有自身剪接内含子(核酶)（组Ⅰ、组Ⅱ）

❺ 真核mRNA的降解
- 正常:依赖脱腺苷酸化（最主要）
- 异常:NMD(无义)、NSD(无终止密码子)、NGD(非正常停滞)、REMD(核糖体延伸)　non　non-stop　non-go　ribosome
  - 主要mRNA质量监控机制

MSG
NNN　核糖体ribosome

15 理顺无义介导:

无义介导的mRNA降解是一种重要的真核生物细胞mRNA质量监控机制,如细胞对前体mRNA进行剪接加工时,异常的剪接反应会在可读框ORF内产生无义的提前终止密码子PTC,且PTC也可由错误转录或翻译过程中的移码而产生。

无义介导的mRNA降解NMD是一种广泛存在于真核生物细胞中的mRNA质量监控机制,通过识别和降解含有PTC的转录产物,防止有潜在毒性的截短蛋白的产生。

外显子拼接复合体EJC是诱导无义介导的mRNA降解的重要因子,EJC通常位于外显子和外显子拼接点的上游附近,在翻译过程中,结合在mRNA上的EJC会随着核糖体在mRNA上的滑动而被逐一移除,若在外显子-外显子拼接点之前出现PTC,核糖体会被从mRNA上提前释放,此时PTC下游的EJC仍然保留在mRNA上,因此EJC结合的一些蛋白质可诱导UPF1磷酸化,磷酸化的UPF1募集脱帽酶和外切酶等,对mRNA进行降解。

❻ 序列小结

原核启动子:-35区:TTGACA -10区:TATAAT/Pribnow盒

真核启动子:TATA盒(Hognas盒)

原核ρ因子识别:polyC

原核不依赖ρ因子转录终止:一段富含GC和AT的区域(局部配对)

真核hnRNA加尾:AAUAAA(hnRNA上信号)=AATAAA(DNA编码链上信号)

真核hnRNA剪接接口/边界序列:5′-Gu …… AG-3′(5′-GT …… AG-3′) 古巨基是五阿哥

真题解析·转录

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N35 A RNA 编辑所涉及的过程是
A.RNA 合成后的加工过程
B.RNA 聚合酶识别模板的过程
C.DNA 指导的 RNA 合成过程
D.tRNA 反密码子对密码子的识别过程

2. 2013N159 X 真核生物前体 mRNA 合成后的加工有
A.mRNA 编辑
B.3′-末端加多聚 A
C.前体 mRNA 剪接去除内含子
D.在分子伴侣协助下折叠成天然构象 翻译后加工过程

3. 2014N36 A 在 DNA 链中，可转录生成 RNA 的核酸链是
A.模板链
B.编码链
C.随从链 =后随链
D.领头链 =前导链

4. 2014N158 X 真核生物的 mRNA 结构包括
A.TATA 盒 真核生物启动子
B.5′-末端 7 甲基鸟嘌呤核苷 m^7GTP
C.3′-末端多聚腺苷酸 polyA
D.开放阅读框 AUG →

5. 2016N37 A 在原核生物转录中，ρ 因子的作用在于
A.辨认起始点 σ
B.终止转录
C.参与转录全过程 β
D.决定基因转录的特异性 α

答案: 1-5 A ABC A BCD B

6.2017N120-121 B

A.RNA 编辑

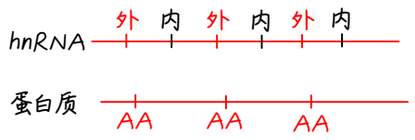
B.RNA 自身剪接

C.RNA 加帽

D.RNA 加多聚 A 尾

核酶的生物学作用是 RNase自身剪接内含子

蛋白质氨基酸序列与 hnRNA 编码序列不完全对应的可能原因是



7. 2019N24 A 构成剪接体的 RNA 是

A.siRNA

B.snRNA

C.miRNA

D.snoRNA 45S

8.2020N143 X 真核生物 mRNA 前体剪接部位的结构有

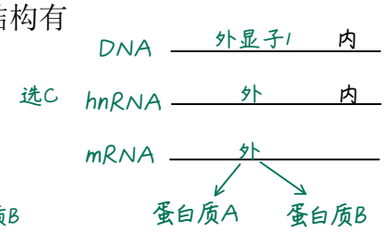
A.3′-剪接位点为 AG

B.5′-剪接位点为 GU

C.终止密码的 3′端

D.切割信号序列 5′-AAUAA-3′ 古巨基是五阿哥

选C



9.2024N27 A 某基因的外显子 1 编码蛋白质 A，~~外显子 1-2、4 编码蛋白质 B~~，蛋白质 B 的转录后加工机制不同于蛋白质 A 的是

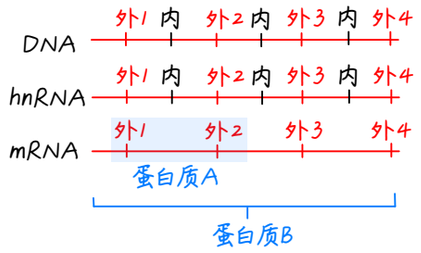
和蛋白质B

A.前体 mRNA 剪切

B.前体 mRNA 选择性剪接

C.mRNA 编辑

D.无义介导的 mRNA 降解



思维导图 • 转录及调控

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄